Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

HANDS-ON PRAKTIKUM

Sistem Operasi

IF25-12007 | Genap 2025/2026

Mata Kuliah	Sistem Operasi (IF25-12007)
Semester	Genap 2025/2026
Institusi	Institut Teknologi Sumatera
Dosen	I Wayan Wiprayoga Wisesa, S.Kom., M.Kom.
Asisten	Andryano Shevchenko Limbong
	Reza Chairul Manam

DIKERJAKAN OLEH

Nama	Timothy Montoya Wilfried Mangapul Situngkir
NIM	124140104
Kelas Praktikum	RE
Program Studi	Teknik Informatika
Tanggal	25/03/2026

© 2026 — Institut Teknologi Sumatera

Contents

1 Manajemen File dan Shell Script di Linux 3

1.1 Tujuan dan Output Praktikum . . . 3

1.1.1 Tujuan Praktikum . . . 3

1.1.2 Output Praktikum . . . 4

1.2 Alat dan Bahan . . . 4

1.2.1 Perangkat Keras . . . 4

1.2.2 Perangkat Lunak . . . 4

1.3 *Hands-On* . . . 5

1.3.1 Membuat Struktur Direktori Melalui Terminal . . . 5

1.3.2 Memindahkan Direktori . . . 6

1.3.3 Mendemonstrasikan Hak Akses . . . 6

1.3.4 Menyusun *Shell Script* . . . 7

1.3.5 Memberi Izin Eksekusi . . . 7

1.4 Eksplorasi Mandiri . . . 8

1.4.1 Eksplorasi Membuat Direktori, File, dan Hak Akses . . . 8

1.5 Kesimpulan . . . 9

1.6 Lampiran: Bukti Penggunaan AI . . . 10

1.6.1 Identitas Penggunaan AI . . . 10

1.6.2 Tangkapan Layar Percakapan AI . . . 10

CHAPTER 1

Manajemen File dan Shell Script di Linux

1.1 Tujuan dan Output Praktikum

1.1.1 Tujuan Praktikum

- Menjelaskan peran Sistem Operasi Linux beserta komponen intinya, seperti *kernel* dan *shell*.
- Menguraikan hierarki sistem berkas Linux dan melakukan navigasi direktori melalui Antarmuka Baris Perintah (CLI).
- Menerapkan aturan sintaks perintah Linux, termasuk penggunaan *flag* dan argumen secara tepat.
- Mengoperasikan perintah-perintah dasar untuk manajemen berkas dan direktori (seperti `ls`, `cd`, `mkdir`, `rm`, `cp`, `mv`, `touch`, dan `cat`).
- Memahami konsep kepemilikan (*ownership*) dan hak akses (*permissions*) pada lingkungan berbasis Unix.
- Mengonfigurasi hak akses dan kepemilikan menggunakan `chmod` dan `chown`, serta memahami penggunaan otorisasi *superuser* (`sudo`).
- Menjelaskan konsep dan peran *shell scripting* dalam automasi sistem operasi.
- Menerapkan sintaks dasar *bash*, termasuk deklarasi *shebang* dan penggunaan variabel.
- Membuat *shell script* (`.sh`) yang menggabungkan perintah dasar Linux (`mkdir`, `cp`, `cat`).

- Mengonfigurasi hak akses eksekusi (*execute permissions*) dan menjalankan skrip secara mandiri.

1.1.2 Output Praktikum

- Struktur direktori dan berkas rekayasa hasil manipulasi (pembuatan, penyalinan, pemindahan) yang dilakukan melalui terminal CLI.
- Dokumentasi log modifikasi hak akses berkas menggunakan kombinasi izin *read, write,* dan *execute*.
- Pemahaman perbedaan eksekusi perintah antara pengguna biasa (`$`) dan *superuser* (`#`).
- Berkas *shell script* (`.sh`) berisi instruksi automasi *backup*.
- Direktori *backup* yang terbentuk secara otomatis hasil dari eksekusi skrip.
- Dokumentasi verifikasi keberhasilan modifikasi izin *executable* pada skrip.

1.2 Alat dan Bahan

1.2.1 Perangkat Keras

- Laptop atau PC dengan prosesor minimal *dual-core*.
- RAM minimal 4 GB (disarankan 8 GB untuk kinerja optimal).
- Ruang penyimpanan kosong minimal 25 GB.

1.2.2 Perangkat Lunak

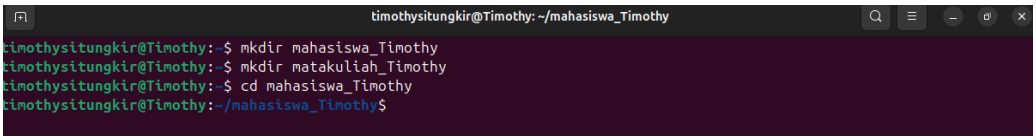
- Mesin Virtual Ubuntu (Guest OS) yang telah diinstal pada pertemuan sebelumnya.

1.3 *Hands-On*

1.3.1 Membuat Struktur Direktori Melalui Terminal

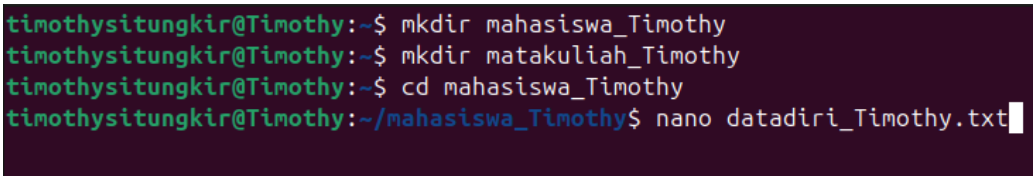
Pastikan *Virtual Machine* sudah menyala dan membuka terminal pada Linux.

1. Membuat 2 direktori baru dengan perintah mkdir dan masukkan ke dalamnya menggunakan perintah cd.



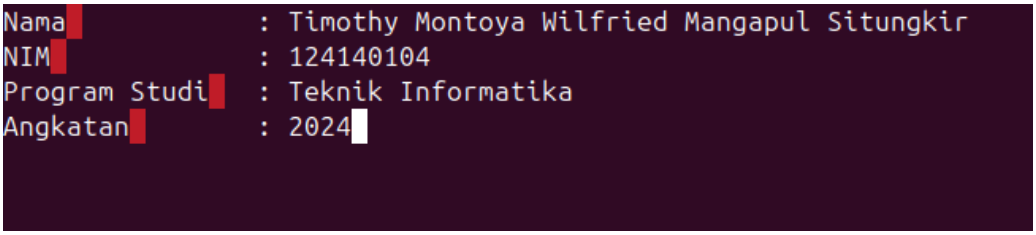
Gambar 1.1: Tampilan membuat direktori baru dan berpindah ke dalam direktori tersebut

2. Membuat berkas baru dengan nama datadiri_nama pada menggunakan editor teks nano.



Gambar 1.2: Tampilan membuat berkas teks baru

3. Isi berkas dengan Nama, NIM, Program Studi, dan Angkatan.



Gambar 1.3: Tampilan mengisi teks pada berkas

4. Membuat direktori matakuliah_nama dan masuk ke folder yang sudah dibuat. Lalu membuat berkas baru sistemoperasi_nama.

```
timothysitungkir@Timothy:~$ mkdir mahasiswa_Timothy
timothysitungkir@Timothy:~$ mkdir matakuliah_Timothy
timothysitungkir@Timothy:~$ cd mahasiswa_Timothy
timothysitungkir@Timothy:~/mahasiswa_Timothy$ nano datadiri_Timothy.txt
timothysitungkir@Timothy:~/mahasiswa_Timothy$ cd
timothysitungkir@Timothy:~$ cd matakuliah_Timothy
timothysitungkir@Timothy:~/matakuliah_Timothy$ nano sistemoperasi_Timothy.txt
```

Gambar 1.4: Tampilan membuat direktori baru

5. Isi berkas dengan Nama, Kelas, dan Kode Mata Kuliah.

```
Nama                    : Timothy Montoya Wilfried Mangapul Situngkir
Kelas                   : RE
Kode Mata Kuliah        : IF25-12007
```

Gambar 1.5: Tampilan mengisi teks pada berkas

1.3.2 Memindahkan Direktori

1. Memindahkan direktori matakuliah_Timothy ke dalam direktori mahasiswa_Timothy menggunakan perintah mv dan menampilkan isi berkas sistemoperasi_Timothy dengan perintah cat.

```
timothysitungkir@Timothy:~/matakuliah_Timothy$ cd
timothysitungkir@Timothy:~$ mv matakuliah_Timothy mahasiswa_Timothy/
timothysitungkir@Timothy:~$ cat mahasiswa_Timothy/matakuliah_Timothy/sistemoperasi_Timothy.txt
```

Gambar 1.6: Tampilan memindahkan direktori

```
timothysitungkir@Timothy:~$ mv matakuliah_Timothy mahasiswa_Timothy/
timothysitungkir@Timothy:~$ cat mahasiswa_Timothy/matakuliah_Timothy/sistemoperasi_Timothy.txt
Nama                    : Timothy Montoya Wilfried Mangapul Situngkir
Kelas                   : RE
Kode Mata Kuliah        : IF25-12007
```

Gambar 1.7: Tampilan saat menampilkan isi berkas

1.3.3 Mendemonstrasikan Hak Akses

1. Modifikasi hak akses pada berkas `datadiri_Timothy.txt` dengan menghapus izin *write* (w).

```
timothysitungkir@Timothy:~$ chmod -w mahasiswa_Timothy/datadiri_Timothy.txt
timothysitungkir@Timothy:~$
```

Gambar 1.8: Tampilan saat modifikasi hak akses

2. Mengecek perubahan hak akses.

```
timothysitungkir@Timothy:~$ chmod -w mahasiswa_Timothy/datadiri_Timothy.txt
timothysitungkir@Timothy:~$ ls -l mahasiswa_Timothy
total 8
-r--r--r-- 1 timothysitungkir timothysitungkir  124 Mar 24 15:59 datadiri_Timothy.txt
drwxrwxr-x 2 timothysitungkir timothysitungkir 4096 Mar 24 16:05 matakuliah_Timothy
```

Gambar 1.9: Tampilan saat mengecek perubahan hak akses

1.3.4 Menyusun *Shell Script*

1. Menyusun *Shell Script* bernama `bacup_tugas.sh` untuk mengotomatisasi penyalinan direktori mahasiswa_Timothy ke direktori baru bernama Arsip_Timothy.

```
timothysitungkir@Timothy:~$ nano backup_tugas.sh
```

Gambar 1.10: Tampilan saat menulis teks editor

```
#!/bin/bash
cp -r mahasiswa_Timothy Arsip_Timothy
echo "Backup selesai, direktori mahasiswa_Timothy telah disalin ke Arsip_Timothy"
```

Gambar 1.11: Tampilan saat mengisi teks pada berkas *shell script backup*

1.3.5 Memberi Izin Eksekusi

1. Berikan izin eksekusi dan jalankan skrip tersebut.

```
timothysitungkir@Timothy:~$ chmod +x backup_tugas.sh
timothysitungkir@Timothy:~$ ./backup_tugas.sh
Backup selesai, direktori mahasiswa_Timothy telah disalin ke Arsip_Timothy
timothysitungkir@Timothy:~$
```

Gambar 1.12: Tampilan saat memberi izin eksekusi

2. Mengecek apakah backup berhasil.

```
timothysitungkir@Timothy:~$ chmod +x backup_tugas.sh
timothysitungkir@Timothy:~$ ./backup_tugas.sh
Backup selesai, direktori mahasiswa_Timothy telah disalin ke Arsip_Timothy
timothysitungkir@Timothy:~$ ls
Arsip_Timothy    biodata  Desktop    Downloads  latihan            matakuliah_timothy  Pictures  snap       ubuntu
backup_tugas.sh  data     Documents  halo       mahasiswa_Timothy  Music               Public    Templates  Videos
timothysitungkir@Timothy:~$ ls Arsip_Timothy
datadiri_Timothy.txt  matakuliah_Timothy
timothysitungkir@Timothy:~$
```

Gambar 1.13: Tampilan saat pengecekan

1.4 Eksplorasi Mandiri

1.4.1 Eksplorasi Membuat Direktori, File, dan Hak Akses

1. Membuat dan masuk ke direktori.
2. Membuat file.
3. Mengubah hak akses (permission file). File hanya bisa dibaca, tidak bisa diedit atau dijalankan.
4. Mengecek detail file

```
timothysitungkir@Timothy:~$ mkdir percobaan
timothysitungkir@Timothy:~$ cd percobaan
timothysitungkir@Timothy:~/percobaan$ nano test.txt
timothysitungkir@Timothy:~/percobaan$ cd
timothysitungkir@Timothy:~$ chmod 444 percobaan/test.txt
timothysitungkir@Timothy:~$ ls
Arsip_Timothy    data        Downloads  mahasiswa_Timothy   percobaan  snap          ubuntu
backup_tugas.sh  Desktop     halo       matakuliah_timothy  Pictures   Templates     Videos
biodata          Documents   latihan    Music               Public     test_mandiri
timothysitungkir@Timothy:~$ ls -l percobaan/test.txt
-r--r--r-- 1 timothysitungkir timothysitungkir 22 Mar 24 16:37 percobaan/test.txt
timothysitungkir@Timothy:~$
```

Gambar 1.14: Eksplorasi mandiri

1.5 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Sistem Operasi yang sudah dilakukan, dapat diketahui cara mengoperasikan perintah-perintah dasar untuk manajemen berkas dan direktori seperti `ls`, `cd`, `mkdir`, `rm`, `cp`, `mv`, `touch`, dan `cat`. Selain itu juga dapat memahami konsep kepemilikan *(ownership)* dan hak akses *(permission)*. Dimana ada hak untuk membaca **(r)**, hak untuk mengubah **(w)**, dan hak untuk menjalankan **(x)**. Lalu ada perintah dasar CLI yang memiliki fungsi-fungsi tertentu.

Kita juga mengetaui konsep dan peran *shell scripting* dalam automasi sistem operasi. Menerapkan juga sintaks dasar *bash*, termasuk deklarasi *shebang* dan penggunaan variabel. Dan juga kita dapat membuat *shell script* `(.sh)` yang menggabungkan perintah dasar Linux, serta mengkonfigurasi hak akses eksekusi dan menjalankan skrip secara mandiri.

1.6 Lampiran: Bukti Penggunaan AI

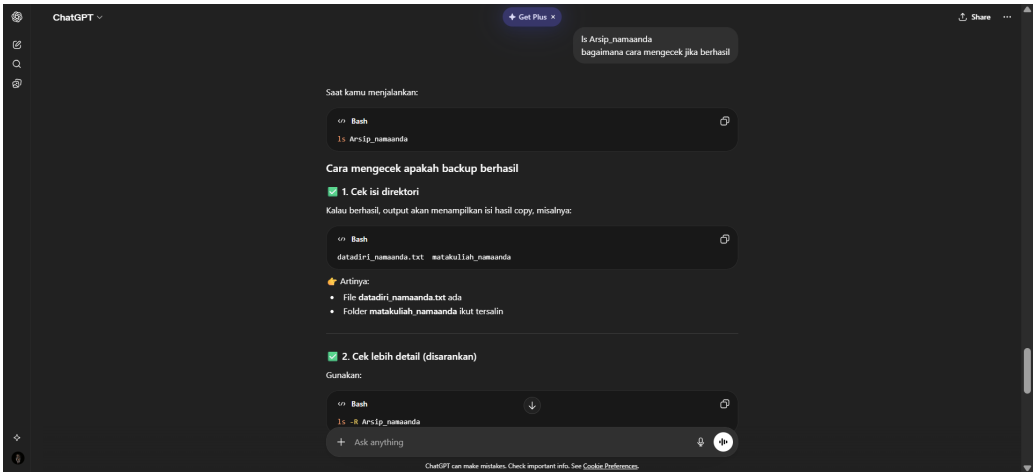
Sesuai dengan kebijakan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kegiatan akademik, praktikan **wajib** mencantumkan setiap penggunaan alat bantu AI yang dilakukan selama pengerjaan hands-on ini. Ketidakjujuran dalam pelaporan penggunaan AI dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

1.6.1 Identitas Penggunaan AI

Tabel 1.1: Informasi Alat AI yang Digunakan

Keterangan	Isian
Nama alat AI	*ChatGPT*
Versi / Model	*GPT-5.3*
Tanggal penggunaan	*23 Maret 2026*
Tujuan penggunaan	*Bertanya cara mengecek hak akses berjalan serta penjelasannya*

1.6.2 Tangkapan Layar Percakapan AI



Gambar 1.15: Tangkapan penggunaan AI

Bibliography